

TRACE 数据库设计说明书

1. 文档说明

1.1 文档目的

本文档说明 TRACE 当前交付版本的数据库设计，包括数据库选型、表域划分、ER 模型、核心表结构、主外键关系、索引与约束、JSONB 字段设计、迁移设计和数据一致性规则。

本文以当前 SQLAlchemy ORM、Alembic 迁移和初始化 SQL 为准，描述最终 schema，而不是某个早期迁移版本的中间状态。

1.2 ER 模型说明

数据库设计文档通常需要 ER 模型。ER 模型不一定必须画成单独图片，但应清楚表达实体、主键、外键和基数关系，本文采用“总览图 + 分域图”的方式。

2. 数据库总体设计

2.1 数据库选型

TRACE 使用 PostgreSQL 作为主数据库。

选择原因：

- 支持强事务和外键约束；
- 支持 JSONB，适合保存 runtime snapshot、strategy snapshot、metrics、ground truth、executor metadata 等结构化快照；
- 与 SQLAlchemy、Alembic、FastAPI 技术栈匹配；
- Docker Compose 交付中可稳定启动 postgres:16-alpine 。

2.2 ORM 与迁移

项	设计
ORM	SQLAlchemy Declarative Base
迁移工具	Alembic
Base 类	backend/app/db/base.py
Session 管理	backend/app/db/session.py

项	设计
模型加载	backend/app/models/__init__.py
初始 SQL	backend/sql/init_v1.sql

Alembic 环境通过 `load_all_models()` 注册完整 metadata，并设置 `compare_type=True`。

2.3 当前迁移链

版本	作用
20260612_0001	V 1 基础表，项目、计划、运行、轨迹、产物、报告
20260612_0002	要求 <code>test_runs.test_plan_id</code> 非空
20260615_0003	增加 runtime profile、strategy/prompt/tool schema 版本表
20260615_0004	增加 evaluation、experiment、replay 表
20260616_0005	为 experiment generated test set artifact 补外键
20260619_0006	增加 executor runtime、replay evidence、cache 字段
20260620_0007	脱敏 env template 和 runtime snapshot
20260621_0008	增加 runtime bindings、replay policy、experiment lifecycle events

2.4 表域划分

TRACE 数据库按业务域划分为 7 类：

表域	表
项目域	<code>projects</code> 、 <code>project_snapshots</code>
运行环境与版本域	<code>runtime_profiles</code> 、 <code>strategies</code> 、 <code>strategy_versions</code> 、 <code>prompt_versions</code> 、 <code>tool_schema_versions</code>
测试计划与运行域	<code>test_plans</code> 、 <code>test_runs</code> 、 <code>run_plan_items</code> 、 <code>run_attempts</code>
生成测试与 pytest 结果域	<code>generated_test_files</code> 、 <code>generated_test_cases</code> 、 <code>pytest_case_results</code>
轨迹与报告域	<code>trace_steps</code> 、 <code>run_events</code> 、 <code>run_artifacts</code> 、 <code>test_reports</code>
评测数据集域	<code>eval_datasets</code> 、 <code>eval_tasks</code> 、 <code>seeded_bugs</code> 、 <code>bug_variants</code>
实验与重放域	<code>experiments</code> 、 <code>experiment_strategy_versions</code> 、 <code>experiment_clean_runs</code> 、 <code>test_replays</code> 、 <code>experiment_replay_runs</code> 、 <code>experiment_lifecycle_events</code>

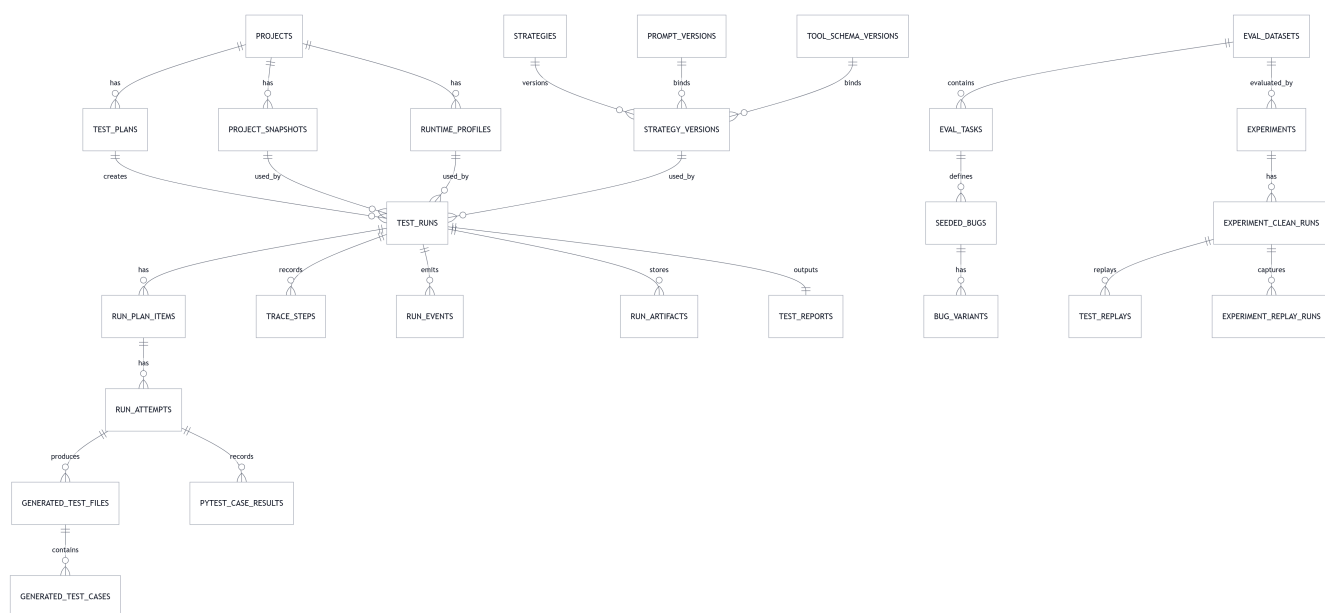
2.5 设计原则

1. 主业务事实落关系表，复杂快照落 JSONB。

2. run 级保存 runtime snapshot 和 strategy snapshot，避免历史结果漂移。
3. plan、run、attempt、case result 分层，保证用例级分析可做。
4. clean run 与 replay 分表，false positive 与 captured bug 分离。
5. experiment clean run 唯一约束锁定 (experiment, task, strategy, repeat) 单元。
6. artifact 只保存元数据，不把大文件塞入业务表。
7. 删除策略保守，历史 run 和 experiment 证据尽量 RESTRICT，避免误删。

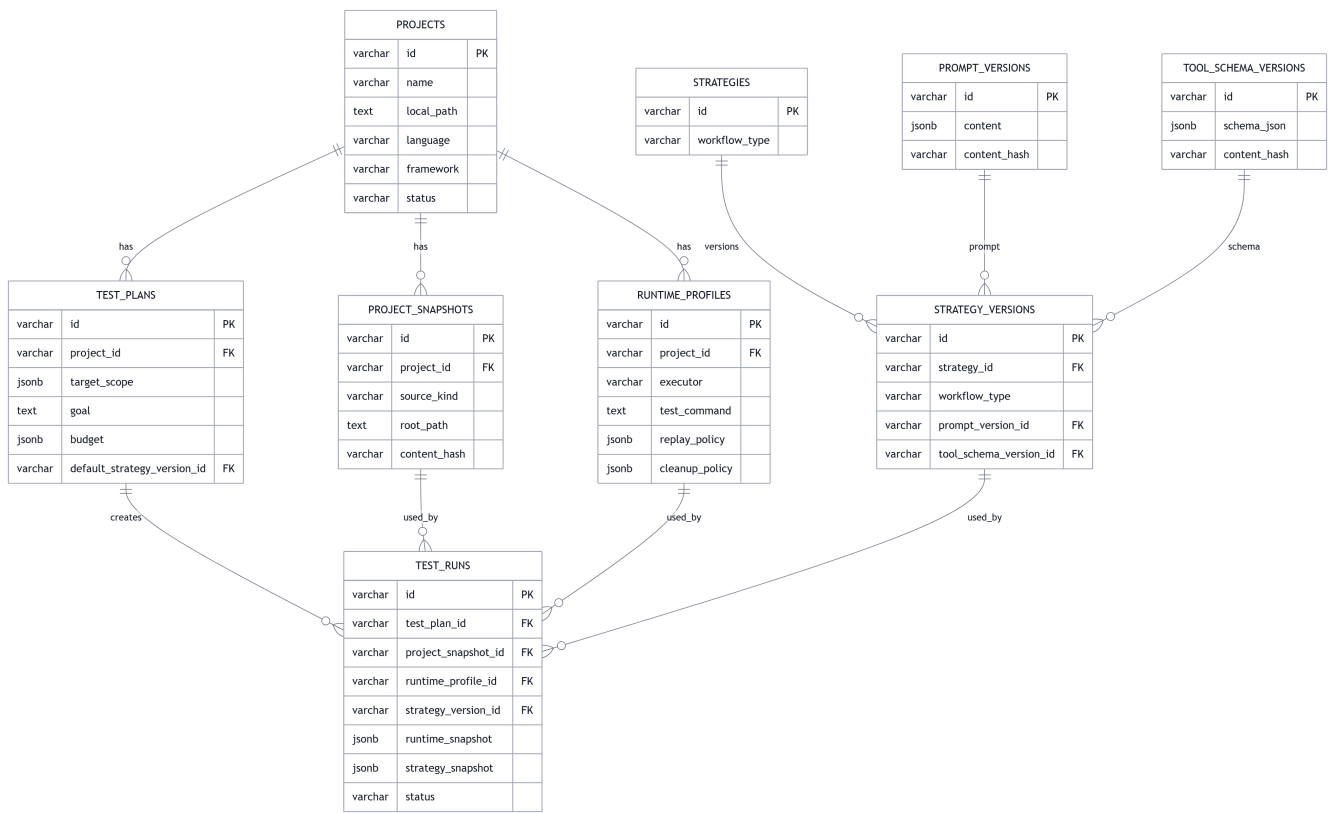
3. ER 模型

3.1 总览 ER 图



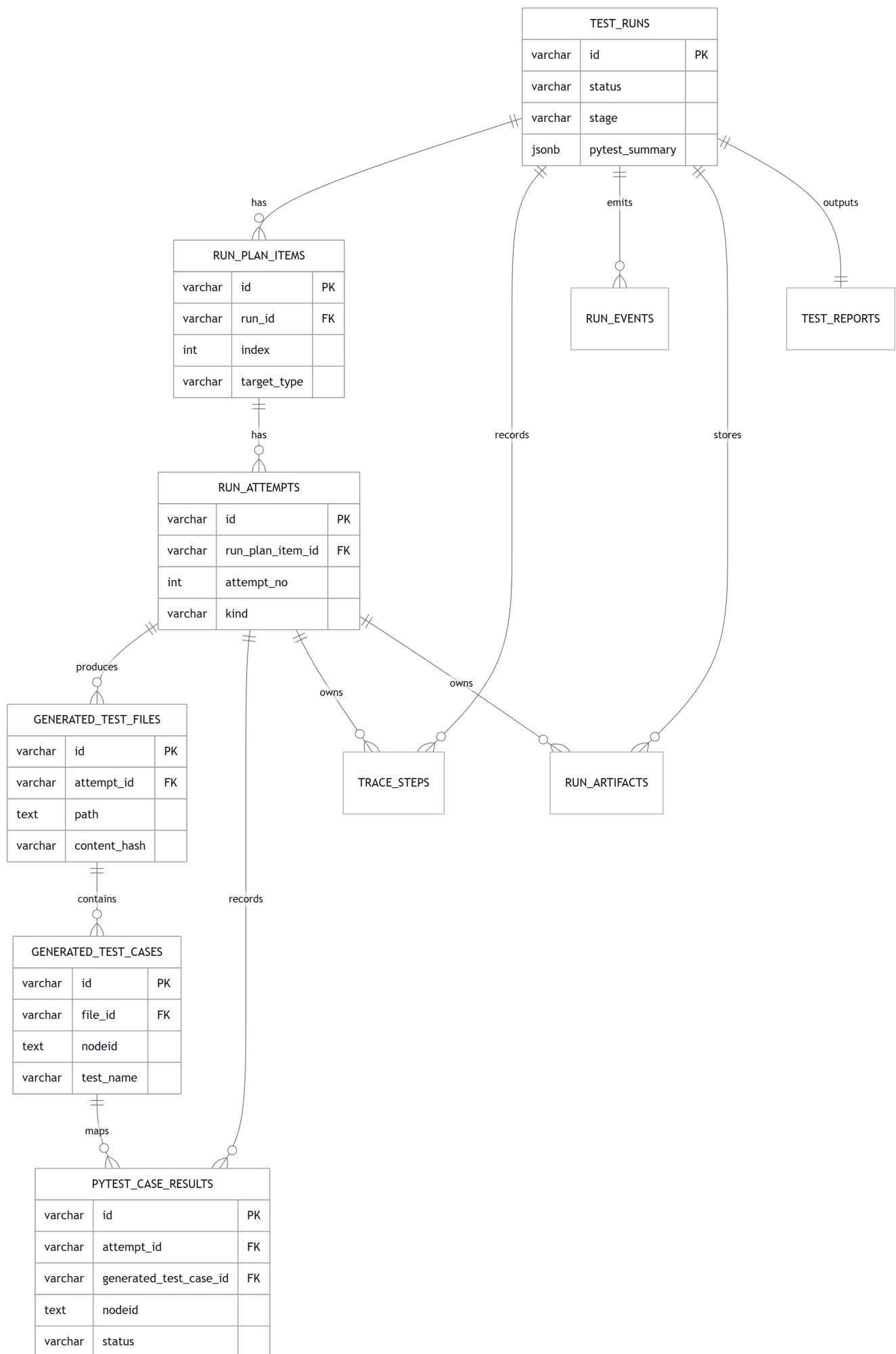
总体ER图.png

3.2 项目、版本与运行域 ER 图



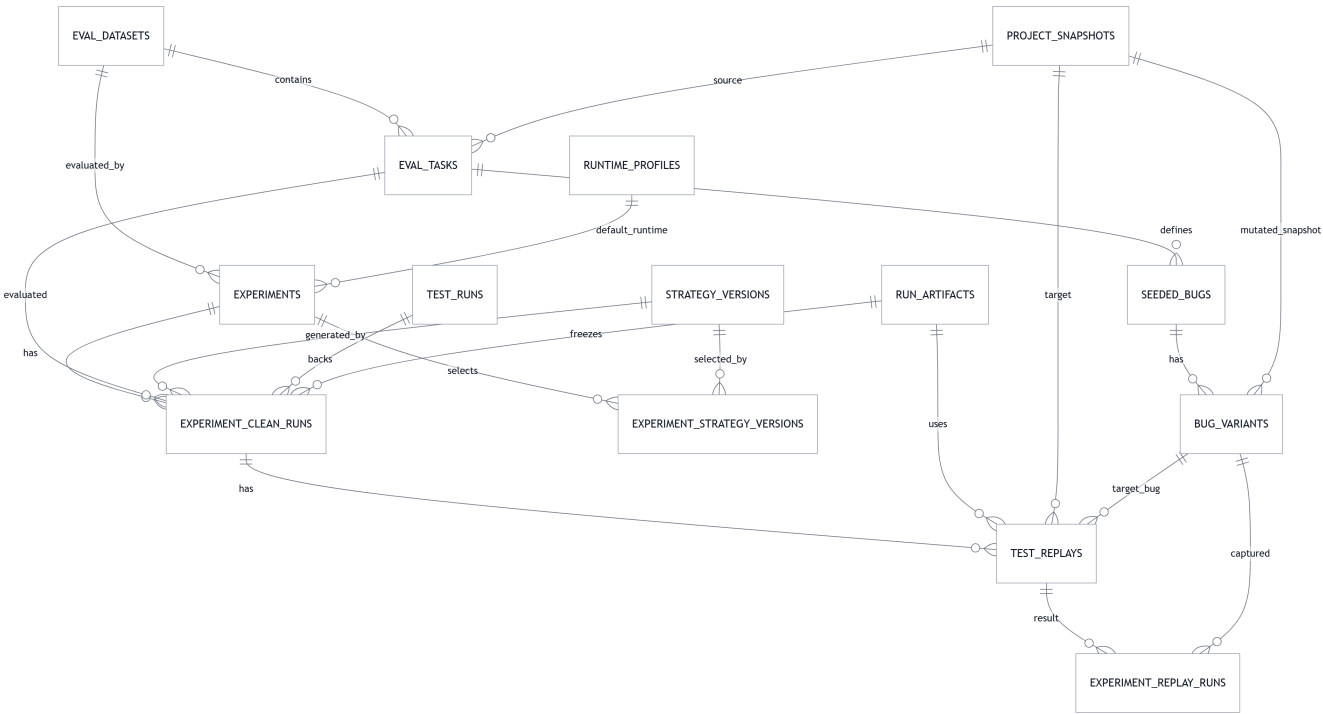
项目、版本和运行域.png

3.3 Run 过程与报告域 ER 图



Run过程与报告域.png

3.4 评测与实验域 ER 图



评测与实验域.png

4. 物理表清单

表名	主键	业务说明
projects	id	被测项目
project_snapshots	id	项目快照
runtime_profiles	id	运行配置
strategies	id	策略逻辑父表
strategy_versions	id	不可变策略版本
prompt_versions	id	Prompt 正文版本
tool_schema_versions	id	工具 Schema 版本
test_plans	id	测试计划
test_runs	id	一次 Agent 测试生成运行
run_plan_items	id	run 内部计划项
run_attempts	id	某个计划项的一次生成/执行尝试
generated_test_files	id	生成测试文件版本
generated_test_cases	id	生成测试用例
pytest_case_results	id	pytest 用例级结果
trace_steps	id	Agent 轨迹步骤

表名	主键	业务说明
run_events	id	run 状态机事件
run_artifacts	id	运行产物元数据
test_reports	id	run-level 报告
eval_datasets	id	评测数据集
eval_tasks	id	评测任务
seeded_bugs	id	种子缺陷定义
bug_variants	id	缺陷变体
experiments	id	策略对比实验
experiment_strategy_versions	(experiment_id, strategy_version_id)	experiment 与策略版本多对多
experiment_clean_runs	id	干净代码生成运行
test_replays	id	冻结测试集重放
experiment_replay_runs	id	bug variant 捕获结果
experiment_lifecycle_events	id	experiment 生命周期事件

5. 项目域表设计

5.1 projects

被测项目主表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	项目 ID
name	varchar(255)	NOT NULL, INDEX	项目名称
description	text	NULL	项目描述
source_type	varchar(64)	NOT NULL, default local_path	来源类型
repo_url	text	NULL	远程仓库地址，当前可空
local_path	text	NOT NULL	本地项目路径
default_branch	varchar(255)	NULL	默认分支，预留
language	varchar(64)	NOT NULL, default python	项目语言
framework	varchar(64)	NOT NULL, default fastapi	项目框架
status	varchar(32)	NOT NULL, default active	项目状态

字段	类型	约束	说明
created_at	timestampzt	NOT NULL	创建时间
updated_at	timestampzt	NOT NULL	更新时间

索引：

- idx_projects_name / ORM index on name 。

5.2 project_snapshots

项目快照表。run 和 eval task 都绑定 snapshot，不直接绑定可变项目目录。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	快照 ID
project_id	varchar(36)	FK → projects.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属项目
source_kind	varchar(64)	NOT NULL	快照来源
root_path	text	NOT NULL	运行使用的代码根路径
content_hash	varchar(128)	NULL	内容哈希
created_at	timestampzt	NOT NULL	创建时间

设计说明：

- root_path 是执行器、分析工具和 replay 的根路径依据。
- content_hash 当前可空，后续可用于严格复现。

6. 运行环境与策略版本表设计

6.1 runtime_profiles

运行环境配置表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	运行配置 ID
project_id	varchar(36)	FK → projects.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属项目
name	varchar(255)	NOT NULL	配置名称

字段	类型	约束	说明
executor	varchar(32)	NOT NULL, default local_subprocess	执行器
image	varchar(255)	NULL	Docker 镜像
working_dir	varchar(255)	NULL	容器工作目录
python_version	varchar(64)	NULL	Python 版本
install_command	text	NULL	安装命令
test_command	text	NOT NULL	pytest 命令
env_template	jsonb	NOT NULL, default {}	环境变量模板, 已脱敏
resource_limits	jsonb	NOT NULL, default {}	资源限制
replay_policy	jsonb	NOT NULL, default {}	replay 并发与重试策略
network_policy	varchar(32)	NOT NULL, default default	网络策略
artifact_policy	jsonb	NOT NULL, default {}	artifact 策略
cleanup_policy	jsonb	NOT NULL, default {}	cleanup 策略
archived_at	timestampz	NULL	归档时间
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间
updated_at	timestampz	NOT NULL	更新时间

设计说明：

- 当前默认 executor 是 local_subprocess 。
- docker executor 已有字段支持，但不是默认交付路径。
- env_template 由迁移 20260620_0007 清理过 secret-looking value。
- run 创建后复制一份到 test_runs.runtime_snapshot ，历史 run 不依赖可变 profile。

6.2 strategies

策略逻辑父表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(64)	PK	策略 ID, 如 direct
name	varchar(255)	NOT NULL	策略名称
workflow_type	varchar(64)	NOT NULL	工作流类型
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

6.3 prompt_versions

Prompt 正文版本表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(64)	PK	Prompt 版本 ID
name	varchar(255)	NOT NULL	名称
version	varchar(64)	NOT NULL	版本号
content	jsonb	NOT NULL, default {}	Prompt 内容
content_hash	varchar(128)	NOT NULL	内容哈希
source_ref	text	NULL	来源引用
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

6.4 tool_schema_versions

工具 Schema 版本表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(64)	PK	Schema 版本 ID
version	varchar(64)	NOT NULL	版本号
schema_json	jsonb	NOT NULL, default {}	工具 Schema
content_hash	varchar(128)	NOT NULL	内容哈希
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

6.5 strategy_versions

不可变策略版本表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(64)	PK	策略版本 ID, 如 sv-direct-v1
strategy_id	varchar(64)	FK → strategies.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	父策略
name	varchar(255)	NOT NULL	展示名
version	varchar(64)	NULL	版本号
workflow_type	varchar(64)	NOT NULL	工作流类型
model_provider	varchar(64)	NOT NULL, default mock	默认模型提供方
model_name	varchar(255)	NOT NULL, default mock-1	默认模型名

字段	类型	约束	说明
model_params	jsonb	NOT NULL, default {}	模型参数
temperature	float	NULL	温度
allow_reflection	boolean	NOT NULL, default false	是否允许 Reflection
max_tool_calls	integer	NOT NULL, default 12	最大工具调用
prompt_version_id	varchar(64)	FK → prompt_versions.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	Prompt 版本
tool_schema_version_id	varchar(64)	FK → tool_schema_versions.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	工具 Schema 版本
prompt_ref	varchar(128)	NOT NULL, default v1	Prompt 引用
tool_schema_ref	varchar(128)	NOT NULL, default v1	工具 Schema 引用
is_locked	boolean	NOT NULL, default false	是否锁定
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

设计说明：

- run 实际执行时会将 strategy version 解析后固化到 strategy_snapshot 。
- model_provider 和 model_name 可被 run/experiment 的 LLM override 解析后覆盖到 snapshot 中。
- API key 不进入该表，也不进入 snapshot。

7. 测试计划与运行表设计

7.1 test_plans

测试计划表，描述“想测什么”。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	计划 ID
project_id	varchar(36)	FK → projects.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属项目
name	varchar(255)	NOT NULL	计划名
target_scope	jsonb	NOT NULL, default []	目标范围
goal	text	NOT NULL	测试目标

字段	类型	约束	说明
budget	jsonb	NOT NULL, default {}	预算, 如 timeout/reflection
output_options	jsonb	NOT NULL, default {}	输出选项
default_strategy_version_id	varchar(64)	FK → strategy_versions.id , ON DELETE SET NULL	默认策略
status	varchar(32)	NOT NULL, default active	状态
created_at	timestamptz	NOT NULL	创建时间
updated_at	timestamptz	NOT NULL	更新时间

7.2 test_runs

一次 Agent 测试生成运行。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	run ID
test_plan_id	varchar(36)	FK → test_plans.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX, NOT NULL	所属计划
retry_of_run_id	varchar(36)	FK → test_runs.id , ON DELETE SET NULL, INDEX	重试来源
project_snapshot_id	varchar(36)	FK → project_snapshots.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	项目快照
runtime_profile_id	varchar(36)	FK → runtime_profiles.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	运行配置
strategy_version_id	varchar(64)	FK → strategy_versions.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	策略版本
runtime_snapshot	jsonb	NOT NULL, default {}	运行配置快照
strategy_snapshot	jsonb	NOT NULL, default {}	策略快照
status	varchar(32)	NOT NULL, default queued , INDEX	run 状态
stage	varchar(32)	NULL, INDEX	当前阶段
started_at	timestamptz	NULL	开始时间
finished_at	timestamptz	NULL	结束时间
total_tokens	integer	NOT NULL, default 0	token 统计
total_cost	numeric(12,4)	NULL	成本

字段	类型	约束	说明
tool_call_count	integer	NOT NULL, default 0	工具调用数
pytest_summary	jsonb	NOT NULL, default {}	pytest 摘要
error_code	varchar(128)	NULL	错误码
error_message	text	NULL	错误信息
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

设计说明：

- test_plan_id 经过迁移 20260612_0002 改为非空，避免孤儿 run。
- runtime_snapshot 和 strategy_snapshot 是复现锚点。
- pytest 有失败用例但系统成功产出报告时，status 可以是 completed。

7.3 run_plan_items

run 内部计划项。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	计划项 ID
run_id	varchar(36)	FK → test_runs.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 run
index	integer	NOT NULL	顺序
target_type	varchar(64)	NOT NULL	目标类型
target_ref	text	NOT NULL	目标引用
goal	text	NOT NULL	子目标
planned_assertions	jsonb	NOT NULL, default []	计划断言
status	varchar(32)	NOT NULL, default pending	状态

约束：

- uq_run_plan_items_run_id_index : (run_id, index) 唯一。

7.4 run_attempts

计划项的一次生成和执行尝试。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	attempt ID
run_plan_item_id	varchar(36)	FK → run_plan_items.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属计划项
attempt_no	integer	NOT NULL	尝试序号
kind	varchar(32)	NOT NULL	initial 或 reflection
status	varchar(32)	NOT NULL, default running	状态
started_at	timestamp tz	NULL	开始时间
finished_at	timestamp tz	NULL	结束时间
pytest_exit_code	integer	NULL	pytest 退出码
error_code	varchar(128)	NULL	错误码
reflection_reason	text	NULL	反思原因

约束：

- uq_run_attempts_item_attempt ： (run_plan_item_id, attempt_no) 唯一。

8. 生成测试与 pytest 结果表设计

8.1 generated_test_files

生成测试文件版本表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	文件版本 ID
attempt_id	varchar(36)	FK → run_attempts.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 attempt
path	text	NOT NULL	相对路径
content_text	text	NULL	文件内容
content_hash	varchar(128)	NOT NULL	内容哈希
artifact_id	varchar(36)	NULL	预留 artifact 引用
previous_file_id	varchar(36)	FK → generated_test_files.id , ON DELETE SET NULL	前一版本

字段	类型	约束	说明
diff_artifact_id	varchar(36)	NULL	diff artifact
generation_reason	text	NULL	生成原因
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

8.2 generated_test_cases

生成测试用例表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	用例 ID
file_id	varchar(36)	FK → generated_test_files.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属文件
nodeid	text	NULL	pytest nodeid
test_name	varchar(255)	NOT NULL	测试函数名
start_line	integer	NOT NULL	起始行
end_line	integer	NOT NULL	结束行
target_route	text	NULL	目标路由
target_function	text	NULL	目标函数
assertion_summary	text	NULL	断言摘要
source_strategy_version_id	varchar(64)	NULL	来源策略版本
adoption_status	varchar(32)	NOT NULL, default pending	人工采纳状态
human_meaningfulness_score	integer	NULL	人工有效性评分
rule_flags	jsonb	NOT NULL, default []	规则标记

8.3 pytest_case_results

pytest 用例级结果表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	结果 ID
attempt_id	varchar(36)	FK → run_attempts.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 attempt

字段	类型	约束	说明
generated_test_case_id	varchar(36)	FK → generated_test_cases.id , ON DELETE SET NULL, INDEX	映射用例
nodeid	text	NOT NULL, INDEX	pytest nodeid
mapping_status	varchar(32)	NOT NULL, default matched	映射状态
status	varchar(32)	NOT NULL	passed/failed/error/sk
duration_ms	integer	NOT NULL, default 0	耗时
failure_type	varchar(32)	NULL	失败类型
failure_message	text	NULL	失败摘要
traceback_hash	varchar(128)	NULL	traceback 哈希
stdout_excerpt	text	NULL	stdout 摘要
stderr_excerpt	text	NULL	stderr 摘要
is_collection_error	boolean	NOT NULL, default false	是否 collection error

设计说明：

- 参数化测试的多个 pytest nodeid 可映射到同一 generated test case。
- collection error 不计入正常 collected 用例。
- 捕获率、假阳性和 flaky 分析依赖此表。

9. 轨迹、产物与报告表设计

9.1 trace_steps

Agent 轨迹步骤表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	trace ID
run_id	varchar(36)	FK → test_runs.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 run
attempt_id	varchar(36)	FK → run_attempts.id , ON DELETE SET NULL, INDEX	所属 attempt
step_index	integer	NOT NULL	步骤序号
step_type	varchar(32)	NOT NULL	步骤类型

字段	类型	约束	说明
name	varchar(255)	NOT NULL	步骤名
input_summary	text	NULL	输入摘要
output_summary	text	NULL	输出摘要
tool_name	varchar(128)	NULL	工具名
payload	jsonb	NULL	结构化详情
tokens	integer	NULL	token
duration_ms	integer	NULL	耗时
status	varchar(16)	NOT NULL, default ok	状态
error	text	NULL	错误
created_at	timestampzt	NOT NULL	创建时间

约束：

- uq_trace_steps_run_id_step_index ： (run_id, step_index) 唯一。

9.2 run_events

run 状态事件表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	事件 ID
run_id	varchar(36)	FK → test_runs.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 run
stage	varchar(32)	NULL, INDEX	阶段
event_type	varchar(64)	NOT NULL	事件类型
status_before	varchar(32)	NULL	前状态
status_after	varchar(32)	NULL	后状态
message	text	NULL	事件描述
created_at	timestampzt	NOT NULL	创建时间

9.3 run_artifacts

运行产物元数据表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	artifact ID
run_id	varchar(36)	FK → test_runs.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 run
attempt_id	varchar(36)	FK → run_attempts.id , ON DELETE SET NULL, INDEX	所属 attempt
runner_job_id	varchar(36)	NULL	远程 runner job 预留
artifact_type	varchar(64)	NOT NULL	artifact 类型
uri	text	NOT NULL	文件路径或 URI
content_hash	varchar(128)	NULL	内容哈希
size_bytes	integer	NULL	文件大小
metadata	jsonb	NOT NULL, default {}	元数据
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

设计说明：

- experiment 的 generated test set artifact 也存在此表。
- 当前 URI 多为本地路径，未来可迁移到对象存储。

9.4 test_reports

run-level 报告表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	报告 ID
run_id	varchar(36)	FK → test_runs.id , ON DELETE CASCADE, UNIQUE, INDEX	所属 run
summary	text	NOT NULL	报告摘要
metrics	jsonb	NOT NULL, default {}	报告指标
risk_notes	text	NULL	风险备注
markdown_artifact_id	varchar(36)	NULL	Markdown artifact 预留
json_artifact_id	varchar(36)	NULL	JSON artifact 预留
markdown_uri	text	NULL	Markdown 文件路径
json_uri	text	NULL	JSON 文件路径
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

约束：

- run_id 唯一，一个 run 只保留一份最终报告。

10. 评测数据集表设计

10.1 eval_datasets

评测数据集表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(64)	PK	dataset ID
name	varchar(255)	NOT NULL	名称
version	varchar(64)	NOT NULL	版本
description	text	NULL	描述
project_snapshot_ids	jsonb	NOT NULL, default []	关联 snapshot ID 列表
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

约束：

- uq_eval_datasets_name_version：(name, version) 唯一。

设计说明：

- project_snapshot_ids 使用 JSONB 保存列表，真正 task 级外键在 eval_tasks.project_snapshot_id。

10.2 eval_tasks

评测任务表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(64)	PK	task ID
dataset_id	varchar(64)	FK → eval_datasets.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 dataset
project_snapshot_id	varchar(36)	FK → project_snapshots.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	干净快照
target_scope	jsonb	NOT NULL, default {}	目标范围

字段	类型	约束	说明
goal	text	NOT NULL	测试目标
expected_capabilities	jsonb	NOT NULL, default []	预期能力
created_at	timestampzt	NOT NULL	创建时间

10.3 seeded_bugs

种子缺陷定义表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(64)	PK	bug ID
eval_task_id	varchar(64)	FK → eval_tasks.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 task
bug_type	varchar(64)	NOT NULL	缺陷类型
description	text	NOT NULL	缺陷描述
expected_detection	text	NOT NULL	期望检测方式
created_at	timestampzt	NOT NULL	创建时间

10.4 bug_variants

缺陷变体表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(64)	PK	variant ID
seeded_bug_id	varchar(64)	FK → seeded_bugs.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 seeded bug
variant_name	varchar(255)	NOT NULL	变体名称
canonical_kind	varchar(32)	NOT NULL, default patch	canonical 类型
patch_artifact_id	varchar(64)	NULL	patch artifact 预留
mutated_snapshot_id	varchar(36)	FK → project_snapshots.id , ON DELETE SET NULL, INDEX	变异快照
ground_truth	jsonb	NOT NULL, default {}	ground truth 和 patch 证据
created_at	timestampzt	NOT NULL	创建时间

设计说明：

- 当前 canonical kind 主要是 patch 。
- patch 证据当前以内联 JSON 存在 ground_truth.patch_artifact 。
- auto mutation 的 probe check 也保存在 ground_truth.probe.probe_check 。

11. 实验与 Replay 表设计

11.1 experiments

策略对比实验表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(64)	PK	experiment ID
name	varchar(255)	NOT NULL	名称
dataset_id	varchar(64)	FK → eval_datasets.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	评测数据集
runtime_profile_id	varchar(36)	FK → runtime_profiles.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	默认 runtime profile
runtime_profile_bindings	jsonb	NOT NULL, default {}	多项目 runtime 绑定
repeat_count	integer	NOT NULL	重复次数
llm_override	jsonb	NULL	LLM override
status	varchar(32)	NOT NULL, default draft , INDEX	状态
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间
started_at	timestampz	NULL	开始时间
finished_at	timestampz	NULL	结束时间
error_code	varchar(128)	NULL	错误码
error_message	text	NULL	错误信息

11.2 experiment_strategy_versions

experiment 与 strategy version 的多对多关联表。

字段	类型	约束	说明
experiment_id	varchar(64)	PK, FK → experiments.id , ON DELETE CASCADE	experiment
strategy_version_id	varchar(64)	PK, FK → strategy_versions.id , ON DELETE RESTRICT	策略版本

字段	类型	约束	说明
index	integer	NOT NULL	展示顺序
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

11.3 experiment_clean_runs

实验中的 clean run 表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	clean run ID
experiment_id	varchar(64)	FK → experiments.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 experiment
eval_task_id	varchar(64)	FK → eval_tasks.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	评测任务
strategy_version_id	varchar(64)	FK → strategy_versions.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	策略版本
repeat_index	integer	NOT NULL	重复序号
clean_run_id	varchar(36)	FK → test_runs.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	后端普通 run
generated_test_set_artifact_id	varchar(64)	FK → run_artifacts.id , ON DELETE RESTRICT	冻结测试集 artifact
false_positive	boolean	NOT NULL	clean baseline 是否假阳性
clean_metrics	jsonb	NOT NULL, default {}	clean 指标和 setup/replay evidence
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

约束：

- uq_experiment_clean_runs_unit : (experiment_id, eval_task_id, strategy_version_id, repeat_index) 唯一。

设计说明：

- false positive 只存在 clean run 层。

- generated test set artifact 是后续 replay 的唯一测试集来源。

11.4 test_replays

冻结测试集重放表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	replay ID
experiment_clean_run_id	varchar(36)	FK → experiment_clean_runs.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 clean run
generated_test_set_artifact_id	varchar(64)	FK → run_artifacts.id , ON DELETE RESTRICT	冻结测试集
target_snapshot_id	varchar(36)	FK → project_snapshots.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	replay 目标快照
bug_variant_id	varchar(64)	FK → bug_variants.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX, NULL	目标 bug variant, clean replay 为空
status	varchar(32)	NOT NULL, default queued , INDEX	replay 状态
pytest_summary	jsonb	NOT NULL, default {}	pytest 摘要
runtime_snapshot	jsonb	NOT NULL, default {}	replay runtime 快照
executor_metadata	jsonb	NOT NULL, default {}	执行器证据
workspace_manifest	jsonb	NOT NULL, default {}	workspace 证据
cache_key	varchar(128)	NULL, INDEX	replay cache key
cache_status	varchar(32)	NOT NULL, default miss	cache 状态
source_replay_id	varchar(36)	FK → test_replays.id , ON DELETE SET NULL	cache hit 来源 replay
replay_mode	varchar(32)	NOT NULL, default frozen_test_set	replay 模式
llm_calls	integer	NOT NULL, default 0	replay 阶段 LLM 调用数
started_at	timestampz	NULL	开始时间
finished_at	timestampz	NULL	结束时间
error_code	varchar(128)	NULL	错误码

字段	类型	约束	说明
error_message	text	NULL	错误信息
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

设计说明：

- `llm_calls` 必须保持 0，作为 replay 防污染证据。
- `bug_variant_id` IS NULL 表示 clean replay。
- `source_replay_id` 支持 replay cache hit 的证据追溯。

11.5 experiment_replay_runs

bug variant 捕获结果表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	结果 ID
experiment_clean_run_id	varchar(36)	FK → experiment_clean_runs.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 clean run
bug_variant_id	varchar(64)	FK → bug_variants.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	bug variant
replay_id	varchar(36)	FK → test_replays.id , ON DELETE RESTRICT, INDEX	对应 replay
captured_bug	boolean	NOT NULL	是否捕获
replay_metrics	jsonb	NOT NULL, default {}	捕获 nodeid、规则等
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

约束：

- `uq_experiment_replay_runs_bug` : (experiment_clean_run_id, bug_variant_id) 唯一。

设计说明：

- captured bug 只存在 replay result 层。
- false positive 不在此表重复记录。

11.6 experiment_lifecycle_events

experiment 生命周期事件表。

字段	类型	约束	说明
id	varchar(36)	PK	事件 ID
experiment_id	varchar(64)	FK → experiments.id , ON DELETE CASCADE, INDEX	所属 experiment
event_type	varchar(64)	NOT NULL, INDEX	事件类型
status	varchar(32)	NOT NULL	状态
scope	varchar(64)	NOT NULL, default experiment	事件范围
payload	jsonb	NOT NULL, default {}	事件载荷
created_at	timestampz	NOT NULL	创建时间

12. 主外键与删除策略

12.1 级联删除

以下关系使用 CASCADE，删除父记录时子记录没有独立保留价值：

父表	子表
projects	project_snapshots
projects	test_plans
projects	runtime_profiles
test_runs	run_plan_items 、 trace_steps 、 run_events 、 run_artifacts 、 test_reports
run_plan_items	run_attempts
run_attempts	generated_test_files 、 pytest_case_results
generated_test_files	generated_test_cases
eval_datasets	eval_tasks
eval_tasks	seeded_bugs
seeded_bugs	bug_variants
experiments	experiment_strategy_versions 、 experiment_clean_runs 、 experiment_lifecycle_events
experiment_clean_runs	test_replays 、 experiment_replay_runs

12.2 限制删除

以下关系使用 RESTRICT，防止破坏历史证据：

子表字段	父表	原因
test_runs.test_plan_id	test_plans	run 必须有计划来源
test_runs.project_snapshot_id	project_snapshots	历史运行依赖快照
test_runs.runtime_profile_id	runtime_profiles	历史运行依赖运行配置
test_runs.strategy_version_id	strategy_versions	历史运行依赖策略版本
strategy_versions.prompt_version_id	prompt_versions	策略版本依赖 Prompt 正文
strategy_versions.tool_schema_version_id	tool_schema_versions	策略版本依赖工具 Schema
eval_tasks.project_snapshot_id	project_snapshots	评测任务依赖快照
experiments.dataset_id	eval_datasets	实验依赖数据集
experiment_clean_runs.clean_run_id	test_runs	clean run 证据不可丢
experiment_clean_runs.generated_test_set_artifact_id	run_artifacts	frozen test set 不可丢
test_replays.generated_test_set_artifact_id	run_artifacts	replay 依赖 frozen test set
test_replays.target_snapshot_id	project_snapshots	replay 目标不可丢
experiment_replay_runs.replay_id	test_replays	捕获结果依赖 replay

12.3 SET NULL

以下关系使用 SET NULL，删除父记录后保留子记录的其他信息：

子表字段	父表	说明
test_runs.retry_of_run_id	test_runs	原 run 被删时保留 retry run
test_plans.default_strategy_version_id	strategy_versions	默认策略可置空
generated_test_files.previous_file_id	generated_test_files	前一版本可缺失

子表字段	父表	说明
pytest_case_results.generated_test_case_id	generated_test_cases	pytest result 可独立保留
trace_steps.attempt_id	run_attempts	trace 仍归 run
run_artifacts.attempt_id	run_attempts	artifact 仍归 run
bug_variants.mutated_snapshot_id	project_snapshots	canonical patch 仍在 ground truth
test_replays.source_replay_id	test_replays	cache 来源可缺失

13. 索引与唯一约束设计

13.1 主要索引

表	索引字段	用途
projects	name	项目列表查询
project_snapshots	project_id	项目详情下快照列表
runtime_profiles	project_id	项目 runtime profile 列表
test_plans	project_id	项目测试计划列表
test_runs	test_plan_id 、 project_snapshot_id 、 strategy_version_id 、 status 、 stage	run 查询和状态筛选
run_plan_items	run_id	run detail 下计划项
run_attempts	run_plan_item_id	attempt 查询
pytest_case_results	attempt_id 、 generated_test_case_id 、 nodeid	用例级结果查询和映射
trace_steps	run_id 、 attempt_id	trace timeline
run_events	run_id 、 stage	状态事件查询
run_artifacts	run_id 、 attempt_id	artifact 列表
eval_tasks	dataset_id 、 project_snapshot_id	dataset detail
seeded_bugs	eval_task_id	task 下 bug 列表
bug_variants	seeded_bug_id 、 mutated_snapshot_id	bug variant 查询
experiments	dataset_id 、 runtime_profile_id 、 status	experiment 列表和筛选

表	索引字段	用途
experiment_clean_runs	experiment_id 、 eval_task_id 、 strategy_version_id 、 clean_run_id	metrics 聚合
test_replays	experiment_clean_run_id 、 target_snapshot_id 、 bug_variant_id 、 status 、 cache_key	replay 查询和 cache
experiment_replay_runs	experiment_clean_run_id 、 bug_variant_id 、 replay_id	capture matrix
experiment_lifecycle_events	experiment_id 、 event_type	lifecycle 查询

13.2 唯一约束

约束	表	字段
uq_run_plan_items_run_id_index	run_plan_items	(run_id, index)
uq_run_attempts_item_attempt	run_attempts	(run_plan_item_id, attempt_no)
uq_trace_steps_run_id_step_index	trace_steps	(run_id, step_index)
test_reports.run_id unique	test_reports	run_id
uq_eval_datasets_name_version	eval_datasets	(name, version)
experiment_strategy_versions PK	experiment_strategy_versions	(experiment_id, strategy_version_id)
uq_experiment_clean_runs_unit	experiment_clean_runs	(experiment_id, eval_task_id, strategy_version_id, repeat_index)
uq_experiment_replay_runs_bug	experiment_replay_runs	(experiment_clean_run_id, bug_variant_id)

14. JSONB 字段设计

14.1 JSONB 使用原则

TRACE 使用 JSONB 保存“结构化但演进快”的数据：

- 快照型字段；
- 指标型字段；
- 证据型字段；
- 策略和运行时配置；
- ground truth 和 replay manifest。

不使用 JSONB 保存需要高频 join、强外键或独立生命周期的数据。

14.2 关键 JSONB 字段

字段	内容	设计原因
test_plans. target_scope	目标范围数组	形态可为路径、函数、路由
test_plans. budget	timeout、allow_reflection 等	预算字段演进快
runtime_profiles. env_template	环境变量模板	key 动态，需脱敏
runtime_profiles. resource_limits	timeout、CPU、内存等	不同 executor 能力不同
runtime_profiles. replay_policy	并发、重试、backoff	replay scheduler 配置
test_runs. runtime_snapshot	run 级运行配置快照	历史复现
test_runs. strategy_snapshot	run 级策略快照	历史复现
test_runs. pytest_summary	pytest 汇总	run 列表快速展示
trace_steps. payload	工具输入输出详情	trace 类型多样
test_reports. metrics	报告指标和质量证据	前端报告展示
eval_tasks. target_scope	评测目标范围	与普通 test plan 不完全相同
bug_variants. ground_truth	patch、probe、期望检测	缺陷证据结构复杂
experiments. llm_override	实验 LLM override	可选配置
experiments. runtime_profile_bindings	多项目 runtime 绑定	key 为 task/project
experiment_clean_runs. clean_metrics	clean 指标、setup、flaky gate	指标证据聚合
test_replays. pytest_summary	replay pytest 摘要	replay 结果
test_replays. runtime_snapshot	replay runtime 快照	replay 复现
test_replays. executor_metadata	executor command、capabilities	执行证据

字段	内容	设计原因
test_replays. workspace_manifest	workspace 路径、复用、setup	cleanup 和审计
experiment_replay_runs. replay_metrics	capturing nodeids、规则	capture evidence
experiment_lifecycle_events. payload	生命周期事件载荷	类型可变

14.3 不拆表的理由

以下数据暂不拆表：

- runtime_snapshot：每次 run 固化一份，查询多为整块读取；
- strategy_snapshot：包含 prompt 和 tool schema，拆表会增加历史复现复杂度；
- ground_truth：普通 variant 与 auto mutation variant 结构不同；
- clean_metrics / replay_metrics：指标会随评测口径演进；
- workspace_manifest：执行器类型不同，字段差异大。

这不是“偷懒塞 JSON”。核心可 join 的事实仍有独立表，例如 run、attempt、case result、clean run、replay run。

15. 数据一致性规则

15.1 Run 级一致性

- test_runs. test_plan_id 必须非空。
- run 创建时必须绑定 snapshot 和 strategy version。
- runtime profile 可为空但实际创建逻辑会确保默认 profile。
- run 执行前必须冻结 runtime snapshot 和 strategy snapshot。
- retry 创建新 run，不覆盖原 run。
- final report 与 run 一对一。

15.2 Attempt 与结果一致性

- 一个 run plan item 至少有 initial attempt。
- Reflection attempt 最多一次，由业务层控制。
- generated test file 必须归属 attempt。
- pytest case result 必须归属 attempt。
- pytest case result 可以没有 generated test case 映射，但必须保留 nodeid。

15.3 Experiment 一致性

- 1. experiment 初始为 draft。
- 2. 只有 draft 可原地启动。
- 3. (experiment_id, eval_task_id, strategy_version_id, repeat_index) 唯一。
- 4. clean run 必须指向一个普通 test run。
- 5. clean run 必须保存 frozen test set artifact。
- 6. replay 必须指向 clean run 和 frozen test set artifact。
- 7. variant replay 才写 experiment_replay_runs 。
- 8. clean replay 的 bug_variant_id 为空。
- 9. replay 阶段 llm_calls 必须为 0。

15.4 指标一致性

- 1. false_positive 只记录在 experiment_clean_runs 。
- 2. captured_bug 只记录在 experiment_replay_runs 。
- 3. invalid test set 不算 0 捕获。
- 4. provider/setup/executor/runtime/artifact failure 不算 0 捕获。
- 5. capture matrix 从 experiment_replay_runs 聚合。
- 6. runtime evidence 从 test_replays 和 experiment_clean_runs. clean_metrics 聚合。

16. 状态字段设计

16.1 test_runs. status

值	含义
queued	已创建/已入队
running	正在执行
completed	系统流程完成
failed	系统流程失败
cancelled	用户取消

16.2 test_runs. stage

值	含义
preparing	准备
analyzing	项目分析
planning	规划

值	含义
generating	生成测试
executing	执行 pytest
reflecting	反思
reexecuting	重跑
summarizing	汇总报告

16.3 experiments.status

值	含义
draft	已创建未启动
queued	已入队
running	正在执行
completed	完成
failed	失败
cancelled	取消

16.4 test_replays.status

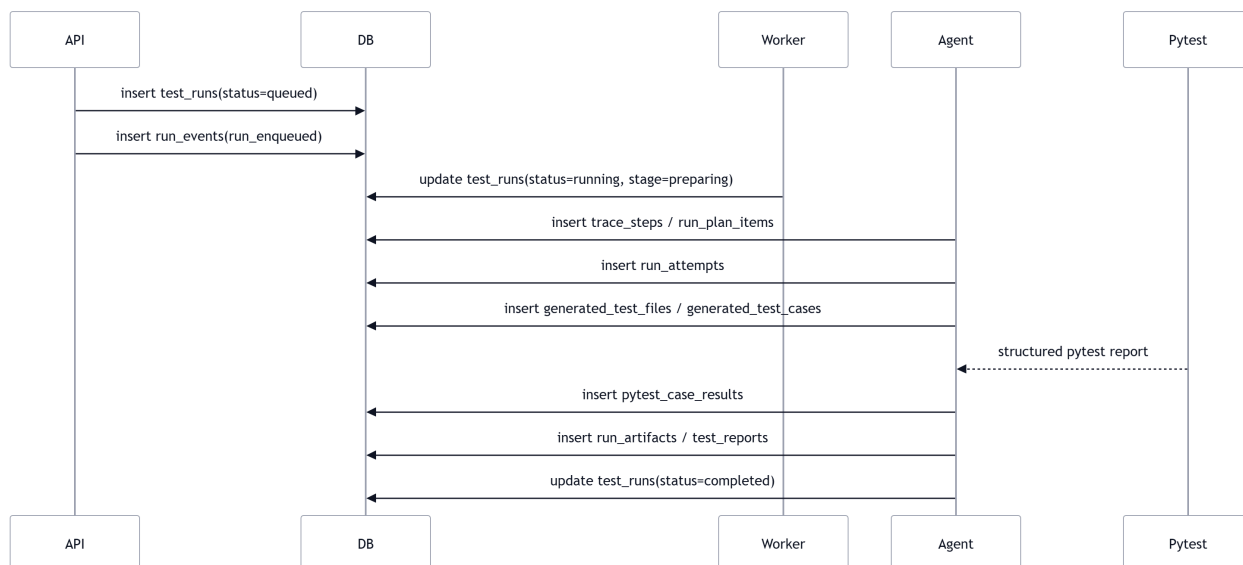
值	含义
queued	待执行
running	执行中
completed	已完成
failed	执行失败
skipped	跳过

16.5 cache_status

值	含义
miss	未命中 cache, 实际执行
hit	命中 cache, 复用 source replay
stale	cache 过期或不可复用

17. 数据流与表写入顺序

17.1 普通 Run 写入流

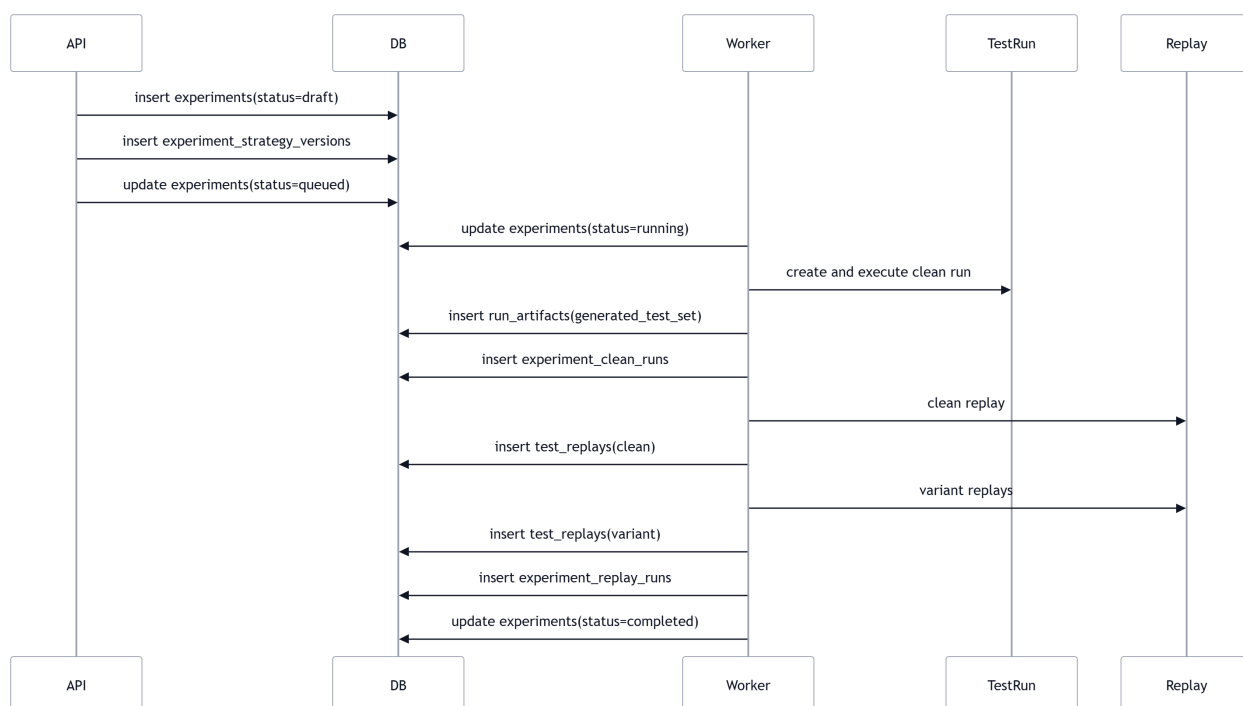


普通Run写入.png

失败时：

1. 先写 run_events ；
2. 再写错误 trace_steps ；
3. 最后更新 test_runs. status=failed 。

17.2 Experiment 写入流



实验写入.png

18. 数据安全性与脱敏

18.1 Secret 不入库规则

以下数据不得入库：

- LLM API key;
- secret 原始环境变量值;
- 本地敏感配置全文;
- 未脱敏 provider error。

已实现保护：

- `runtime_profiles.env_template` 创建/更新时拒绝 secret;
- `20260620_0007` 迁移清理历史 env template 和 runtime snapshot;
- `strategy_snapshot.resolved_llm.secret_included=false` ;
- LLM config error API 脱敏。

18.2 本地路径风险

数据库中会保存：

- project local path;
- snapshot root path;
- artifact URI;
- workspace manifest path。

这些路径用于本地交付和调试。对外展示时应注意不要把敏感用户目录作为公开材料。

19. 备份与恢复设计

19.1 需要备份的数据

完整恢复 TRACE 运行历史需要：

- PostgreSQL 数据库;
- `.trace_artifacts` ;
- `.pytest_tmp_experiments` 中仍需保留的 workspace;
- Docker Compose named volumes;
- 项目快照对应的实际代码目录。

19.2 Compose 数据卷

Docker Compose 使用:

- `trace_postgres_data` : PostgreSQL;
- `trace_redis_data` : Redis;
- `trace_experiment_work` : experiment workspace。

19.3 恢复注意事项

只恢复数据库但不恢复 `artifact/workspace`, 会导致:

- `run_artifacts.uri` 指向不存在文件;
- `replay evidence` 仍可看元数据, 但无法打开原始产物;
- `cleanup inventory` 可能显示 `exists=false`。

因此数据库和文件型产物应一起归档。

20. 后续数据库扩展

未来可考虑新增:

表	用途
<code>runners</code>	远程 Runner 注册、标签、心跳
<code>runner_jobs</code>	Runner job 租约、payload hash、result hash
<code>artifact_objects</code>	对象存储 artifact 索引
<code>artifact_uploads</code>	预签名上传状态
<code>experiment_reports</code>	experiment-level Markdown/JSON 报告
<code>human_reviews</code>	人工评分与采纳审计
<code>audit_logs</code>	操作审计

这些扩展不应破坏当前 `run`、`clean run`、`replay` 和 `metrics` 的核心关系。

21. 结论

TRACE 当前数据库设计的核心是两条链路:

1. 普通运行链路: `project` → `snapshot` → `test plan` → `test run` → `plan item` → `attempt` → `generated test` → `pytest result` → `report`。

2. 评测链路： dataset → task → seeded bug → variant → experiment → clean run → frozen test set
→ replay → captured bug 。

前者证明测试生成闭环真实可执行，后者证明生成测试能在 seeded bug 上形成可量化评测。关系表负责稳定事实，JSONB 负责快照和证据。这个取舍是合理的：该 join 的地方硬建表，该冻结的地方存快照，该保留证据的地方用 artifact 元数据，不把数据库设计做成一锅粥。